SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Komunikacijske mreže 2



2. Usmjeravanje u Internetu

Prijediplomski studij

Računarstvo

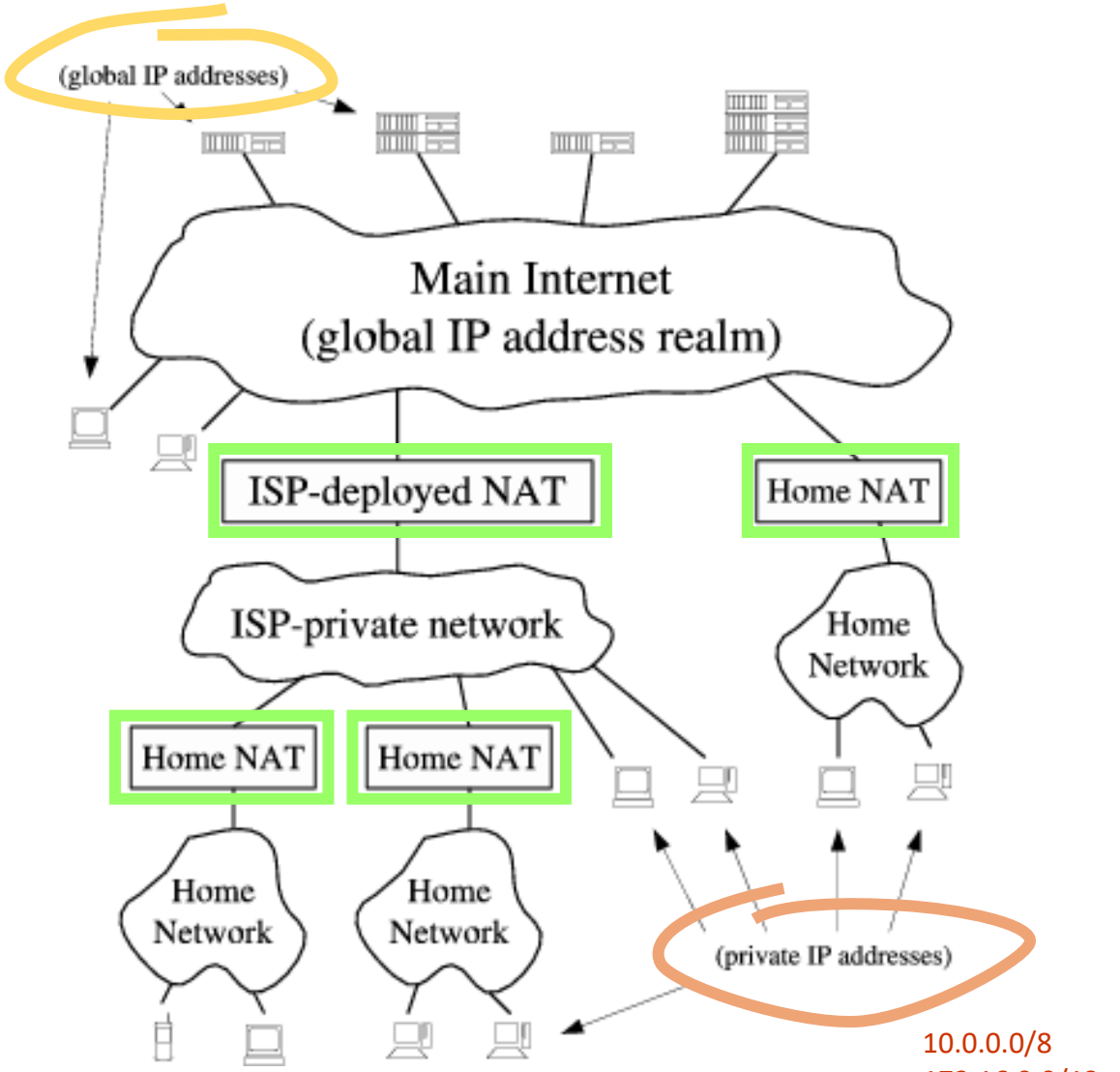
Ak. god. 2026./2027.

12. listopada 2026.

Što smo ponovili (iz KomMre) na prošlom predavanju?

- Internet kao komunikacijska mreža
  - infrastruktura, organizacija, referentni model TCP/IP i ključni protokoli
- Adresiranje u Internetu
  - struktura IP adrese, agregacija adresa
  - privatne IP adrese i primjena NAT-a

Primjer s prošlog predavanja: uobičajena situacija s IP adresama



10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16

Privatni rasponi adresa i NAT-ovi uobičajeno se koriste u mrežama davatelja internetskih usluga, na različitim razinama, sve do kućne mreže pojedinog korisnika.

Izvor: Bryan Ford, Pyda Srisuresh, Dan Kegel, *Peer-to-Peer Communication Across Network Address Translators*, USENIX Annual Technical Conference, April 2005 (USENIX '05), Anaheim, CA. [Available: https://bford.info/pub/net/p2pnat/]

Pregled predavanja

- Adresiranje u Internetu (nastavak)
  - dinamička dodjela IP adresa – protokol DHCP
- Usmjeravanje u Internetu
  - pojam autonomnog sustava (AS)
  - usmjeravanje unutar AS-a
  - usmjeravanje između AS-ova

Postavljanje IP-adrese

- statički, ručno postavljanje



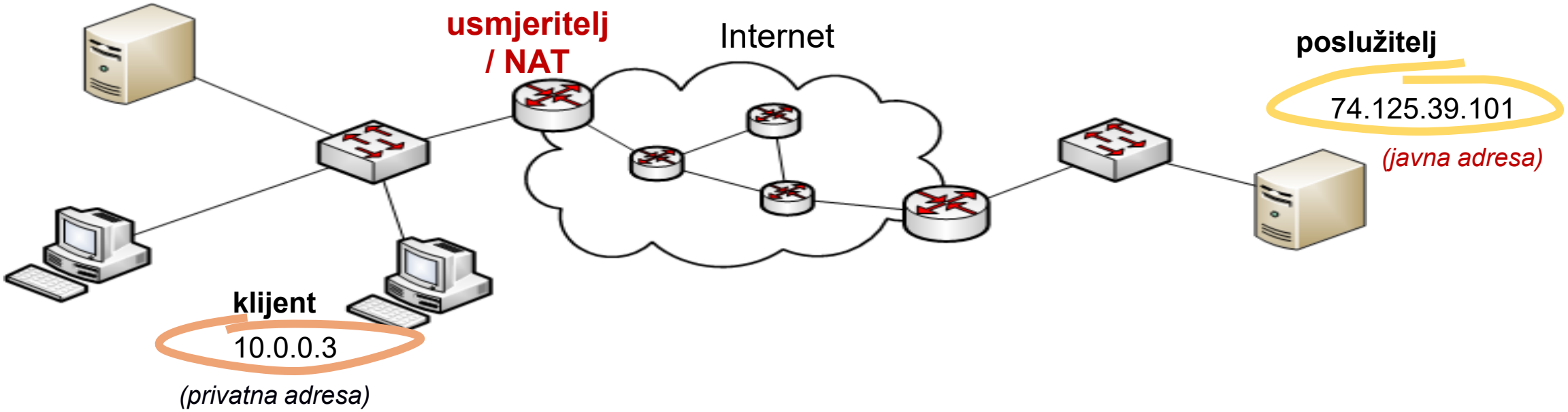
  - IP-adresa se upiše u postavkama računala
  - prikladno za pojedinačne uređaje, (pre)složeno i nepraktično za velike mreže
  - statička adresa obično se koristi za poslužitelje, usmjeritelje i uređaje koji (u pravilu) trebaju stalno imati istu adresu

- dinamički, uz pomoć poslužitelja - protokol DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*)
  - klijent od poslužitelja dobiva IP-adresu iz definiranog raspona i druge mrežne postavke
  - pojednostavljuje dodjelu adresa u velikim mrežama (npr. mreža ISP-a)
  - dinamička adresa obično se koristi za osobna računala, odn. općenito uređaje koji ne moraju imati stalnu adresu
  - DHCP poslužitelj može se postaviti i tako da uvijek dodjeljuje istu „rezerviranu” IP adresu određenom računalu ili uređaju (na temelju MAC-adrese) – to se naziva (engl.) *static DHCP lease*

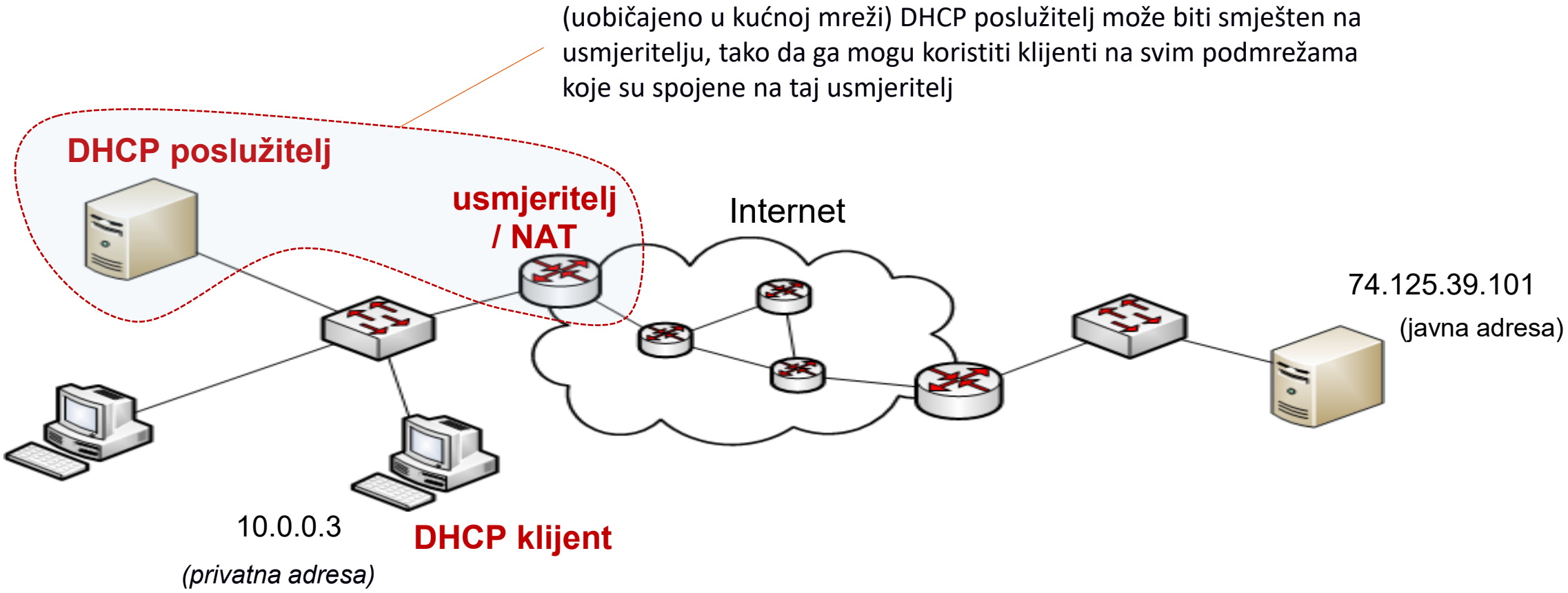


DHCP server

Uobičajena situacija u mreži:
klijent s privatnom adresom i usmjeravanje uz pomoć NAT-a



Dodjela IP-adrese i konfiguracijskih parametara primjenom protokola DHCP



- u većim mrežama, DHCP poslužitelj može biti zaseban; jedan središnji poslužitelj (ili par, zbog redundancije) poslužuje više podmreža – u tom slučaju, na usmjeriteljima prema podmrežama treba biti postavljen DHCP *relay agent* (jednoodredišno prosljeđuje poslužitelju zahtjeve klijenata)

Protokol *Dynamic Host Configuration Protocol* (DHCP)

- osnovna specifikacija u RFC 2131: „*Dynamic Host Configuration Protocol*” (3/1997), uz dodatne RFC-ove koji ga nadopunjuju

- dvije glavne uloge:
  - automatizirana **dodjela IP-adrese** računalu (uređaju) koji se spaja na mrežu
    - adresa se dodjeljuje na zadano vrijeme - npr., 1 sat (3600 s), 1 dan (86400 s), 3 dana, ... , 1 mj., 3 mj., 1 god.
    - najam adrese može se obnoviti (*renewal*)
  - **konfiguracija parametara** za spajanje na mrežu

- vrste i formati DHCP-poruka opisani u RFC-u: osnovno zaglavlje + opcije
  - DHCP-poruke prenose se **UDP-datagramima**
  - koriste se dobro poznata vrata (*well-known port*) - na strani poslužitelja **udp/67**, a na strani klijenta **udp/68**

DHCP – konfiguracija IP parametara

- DHCP omogućuje i konfiguraciju osnovnih parametara za spajanje na mrežu, npr.:
  - IP adresa podrazumijevanog usmjeritelja (*default router*)
  - IP adrese DNS poslužitelja i naziv domene
  - maska podmreže (mrežni prefiks)
  - ...

- parametri se definiraju putem **DHCP opcija** – detalji u RFC-ovima
- popis (IANA): https://www.iana.org/assignments/bootp-dhcp-parameters/bootp-dhcp-parameters.xhtml

DHCP – dodjela IP adrese

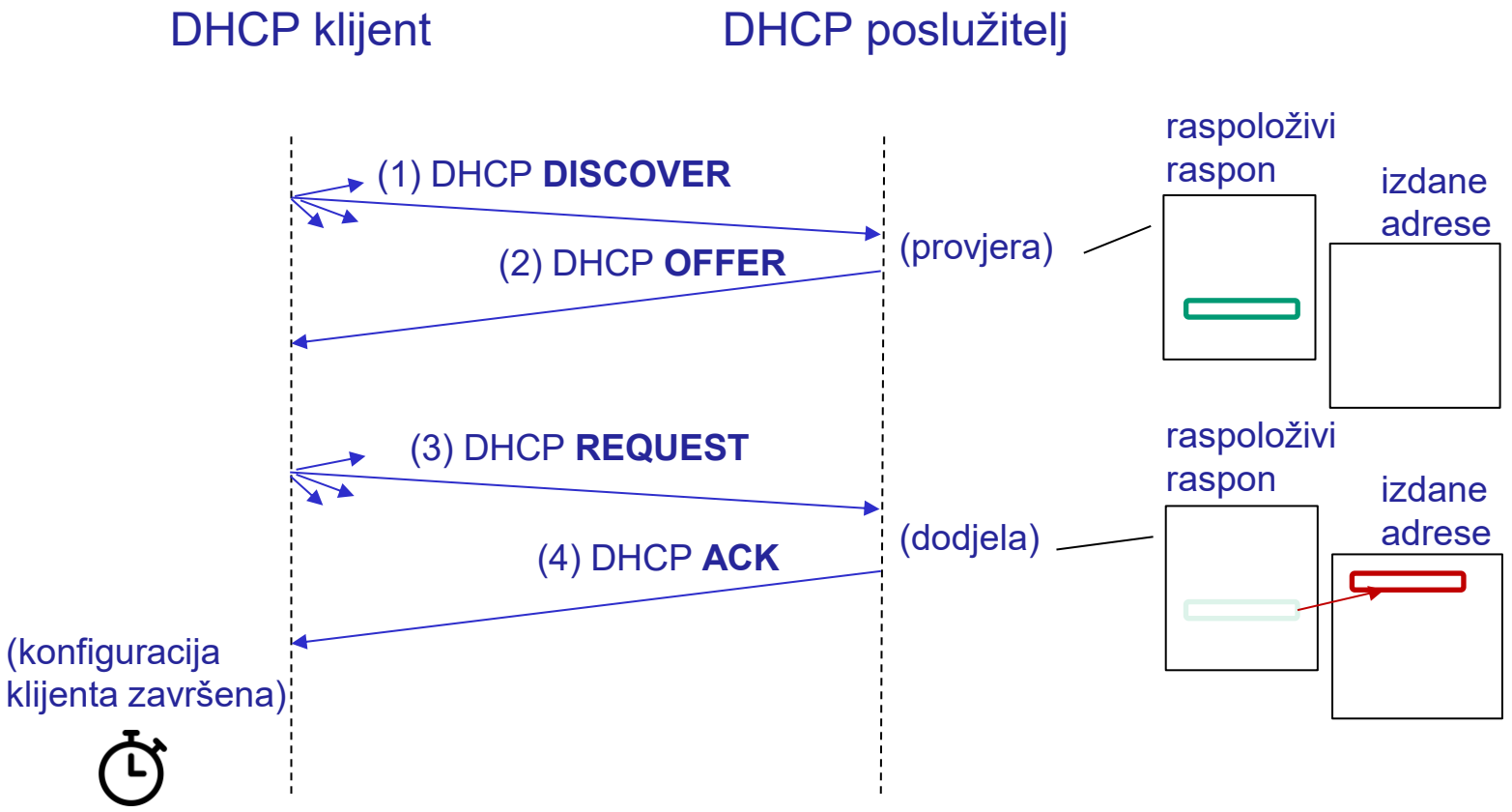
- osnovni način rada (**D-O-R-A**):
  1. klijentsko računalo razašilje (*broadcast*) DHCP **D**ISCOVER
  2. DHCP poslužitelj odgovara s „ponudom” adrese DHCP **O**FFER
  3. klijentsko računalo razašilje zahtjev za „ponuđenu” IP adresu DHCP **R**EQUEST
  4. DHCP poslužitelj šalje potvrdu dodijeljene adrese DHCP **A**CK

- vremenska kontrola
  - trajanje „najma” adrese ***T*** (engl. *lease time*) 

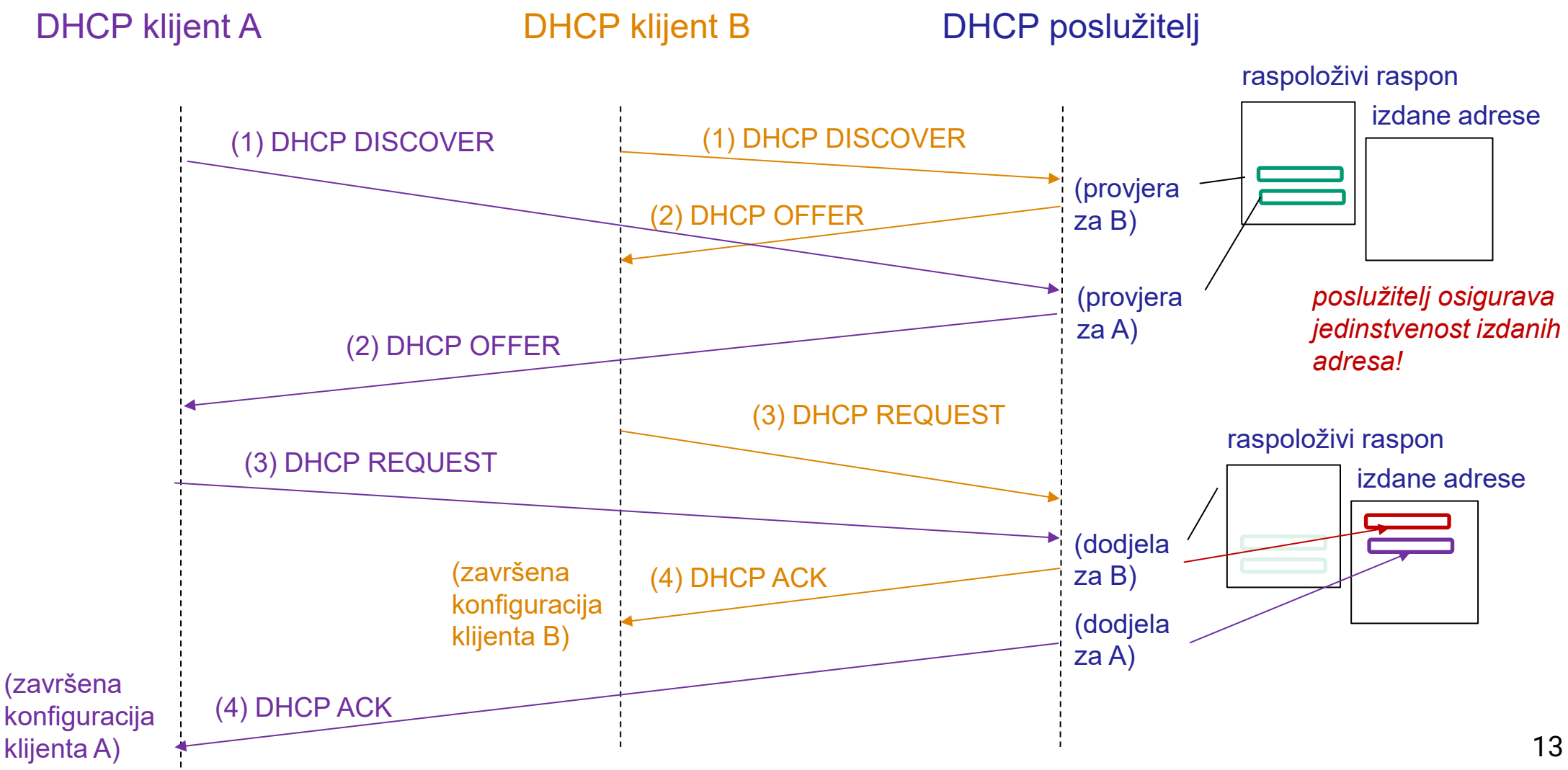
- način slanja poruka pri početnoj dodjeli adrese:
  - za DHCP DISCOVER i DHCP REQUEST koristi se opće razašiljanje (*broadcast*)
  - za DHCP OFFER i DHCP ACK koristi se *broadcast* ili jednoodredišno (*unicast*) slanje

DHCP – komunikacija klijenta i poslužitelja: 1) osnovni scenarij (D-O-R-A)

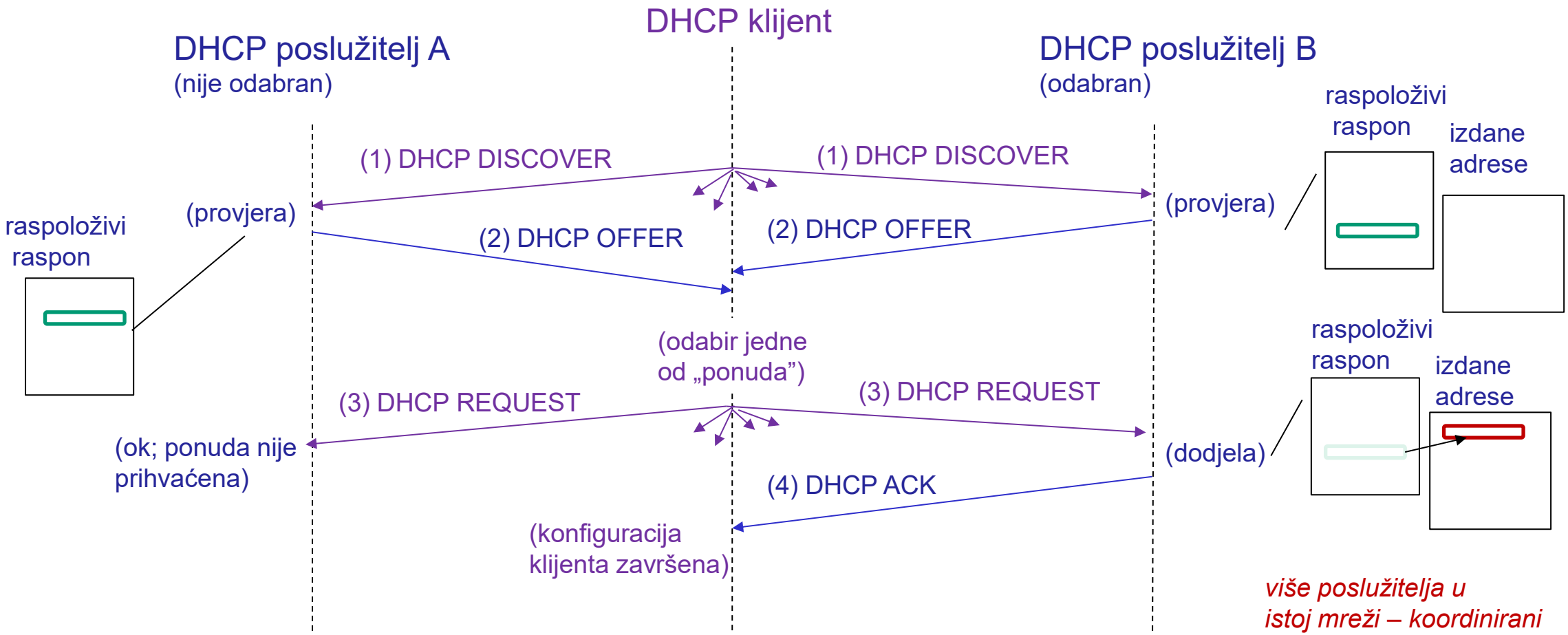
"DORA the DHCP Explorer"



DHCP – komunikacija klijenta i poslužitelja *(za razmišljanje – zahtjevi više klijenata)*



DHCP – komunikacija klijenta i poslužitelja *(za vježbu – slučaj s dva poslužitelja)*



više poslužitelja u istoj mreži – koordinirani rasponi ili rasponi bez preklapanja!

DHCP – obnavljanje IP adrese

- obnavljanje adrese unutar vremena trajanja „najma” adrese ***T***
  - periodički, ili nakon odspajanja/ponovnog spajanja ili pokretanja računala
- vremenska kontrola obnavljanja adrese ***T1*** *= 1/2 · T* (engl. *renewal timer*)



T1 50%

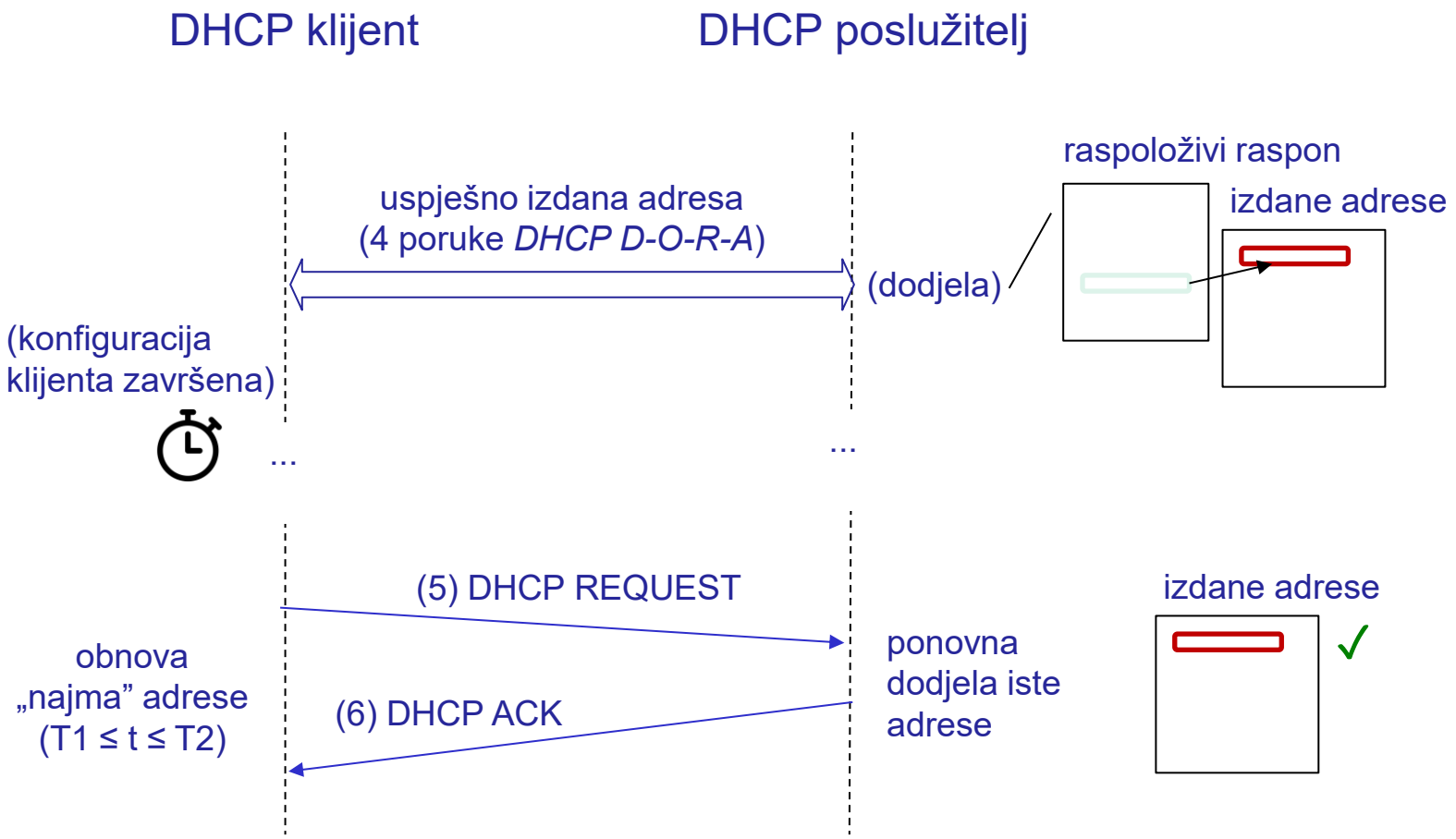
  - računalo (klijent) može zatražiti obnovu najma adrese, jednoodredišnim slanjem zahtjeva DHCP REQUEST prema istom DHCP poslužitelju
    - ako je zahtjev prihvaćen, poslužitelj odgovara s DHCP ACK; najam adrese se obnavlja i vremenske kontrole ponovno računaju
    - ako zahtjev nije prihvaćen, poslužitelj odgovara s DHCP NAK (*Negative Acknowledgement*); najam adrese završava – klijent ne smije više koristiti tu adresu (mora krenuti ispočetka, s DISCOVER)
    - što ako nema odgovora? → klijent periodički ponavlja zahtjev, sve do isteka vremenske kontrole T2
- vremenska kontrola ponovnog povezivanja ***T2*** *= 7/8 · T* (engl. *rebinding timer*)



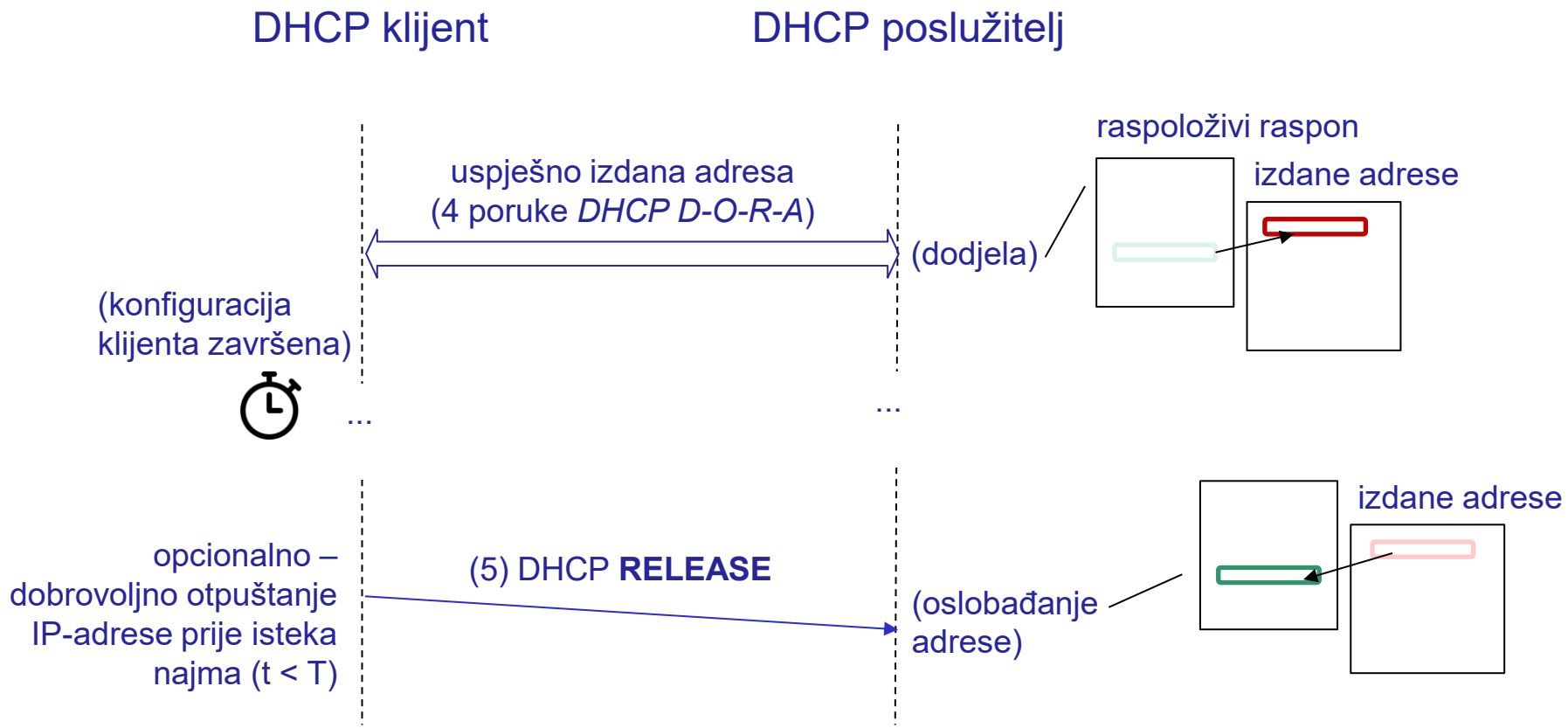
T2 87,5%

  - računalo (klijent) razašilje poruku DHCP REQUEST (*broadcast*) svim poslužiteljima
    - poslužitelj (ne nužno isti) odgovara s DHCP ACK ili DHCP NAK – ishodi isti kao i gore;
    - što ako nema odgovora? → istekom vremena najma T, najam adrese završava: klijent ne smije više koristiti tu adresu (mora krenuti ispočetka, s DISCOVER).
- (poslužitelj može postaviti i druge vrijednosti v. k., ovo su default)

DHCP – komunikacija klijenta i poslužitelja: 2) obnavljanje „najma” adrese



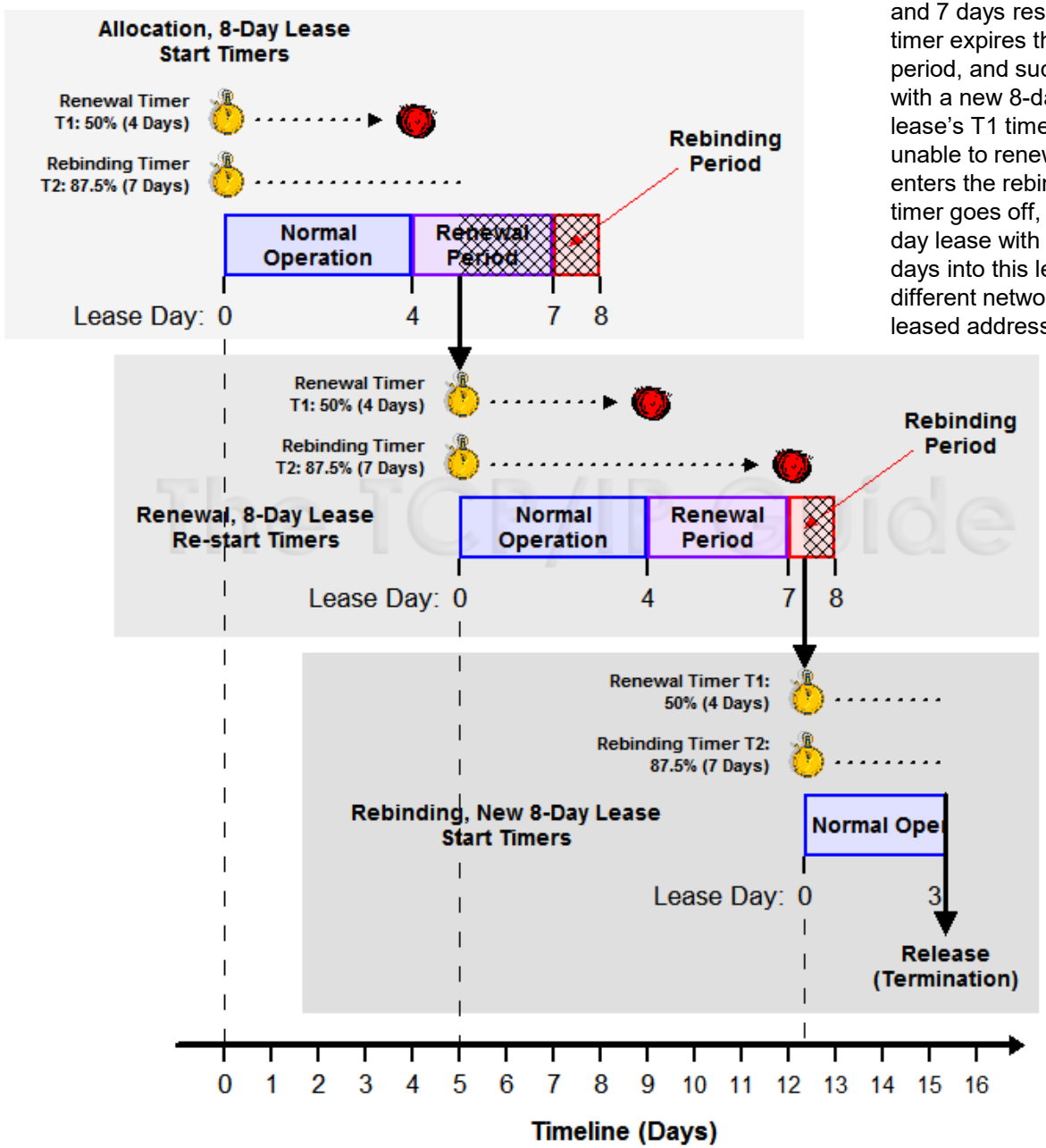
DHCP – komunikacija klijenta i poslužitelja: 3) otpuštanje adrese (RELEASE)



DHCP – primjer ciklusa uporabe dodijeljene IP-adrese (*T = 8 dana*)

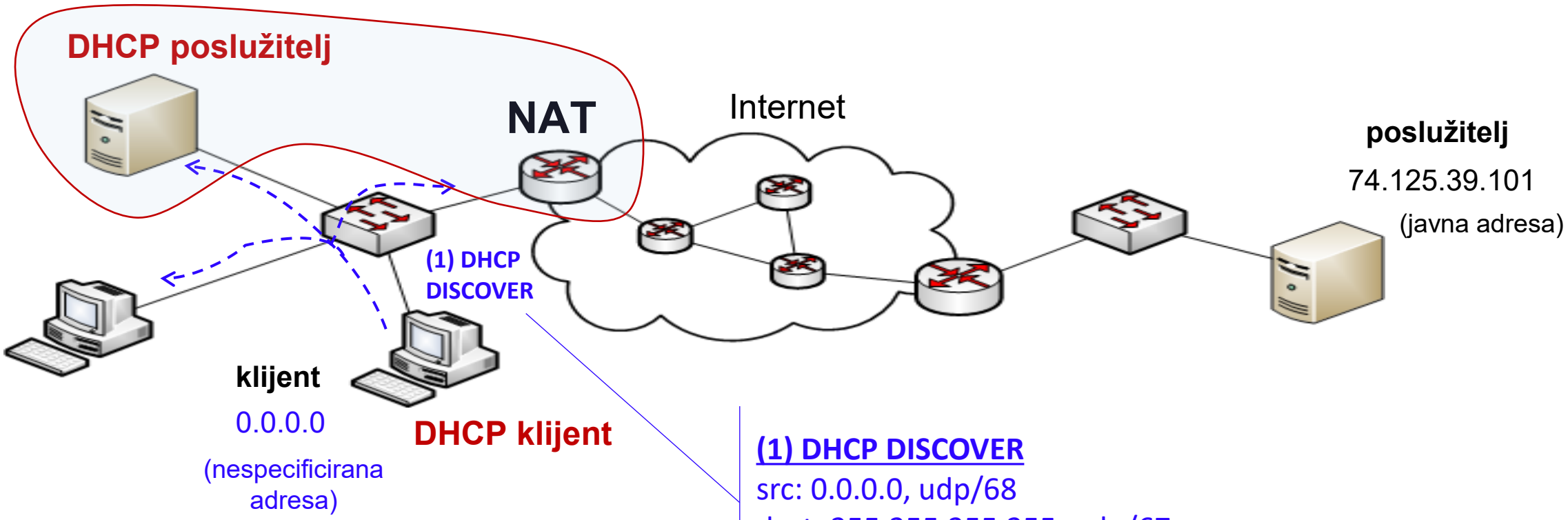
- dodjela IP adrese (*allocation*)
- ponovna dodjela adrese (*reallocation*)
- „normalni način rada” - klijent ima dodijeljenu IP adresu, kojom se služi za komunikaciju (*binding*)
- obnova adrese (*renewal*) – vremenska kontrola T1 (1/2 T)
- ponovno povezivanje (*rebinding*) s drugim poslužiteljem u slučaju nedostupnosti početnoga – vremenska kontrola T2 (7/8 T)
- dobrovoljno otpuštanje adrese (*release*)

Izvor: C. Kozierok, The TCP/IP Guide, v3, 2005.



In this example, the initial lease has a duration of eight days and begins at Day 0. The T1 and T2 timers are set for 4 days and 7 days respectively. When the T1 timer expires the client enters the renewal period, and successfully renews at Day 5 with a new 8-day lease. When this second lease's T1 timer expires, the client is unable to renew with the original server. It enters the rebinding period when its T2 timer goes off, and is granted a renewed 8-day lease with a different server. Three days into this lease it is moved to a different network and no longer needs its leased address, so it voluntarily releases it.

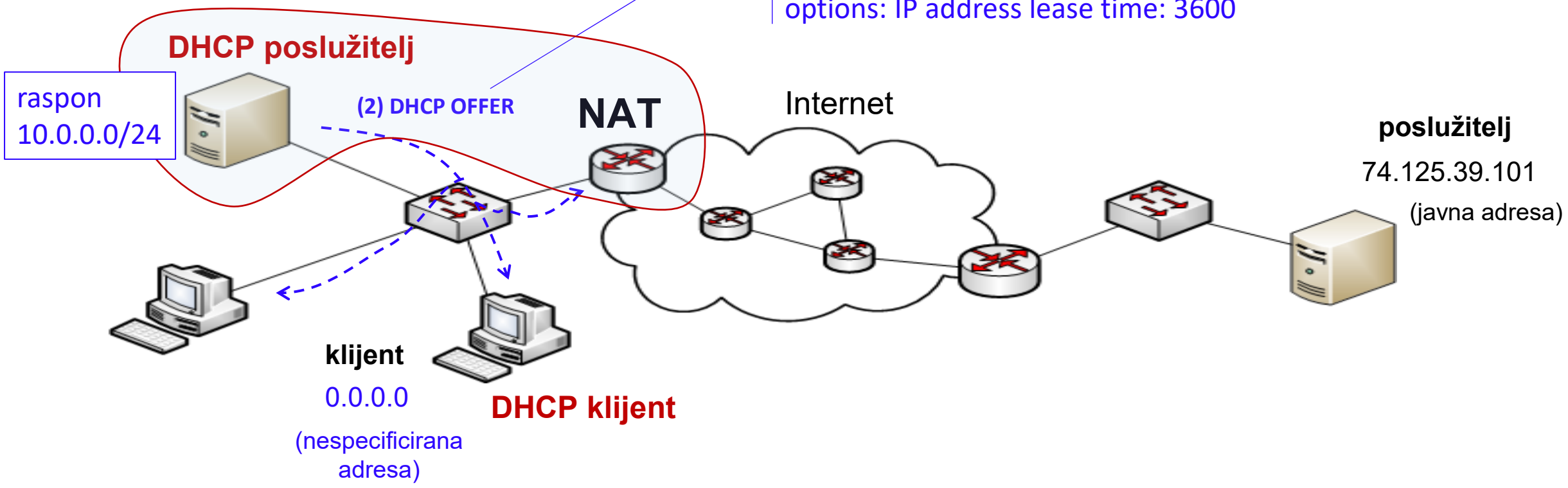
Sadržaj poruka
DHCP – primjer dodjele adrese (1/4)



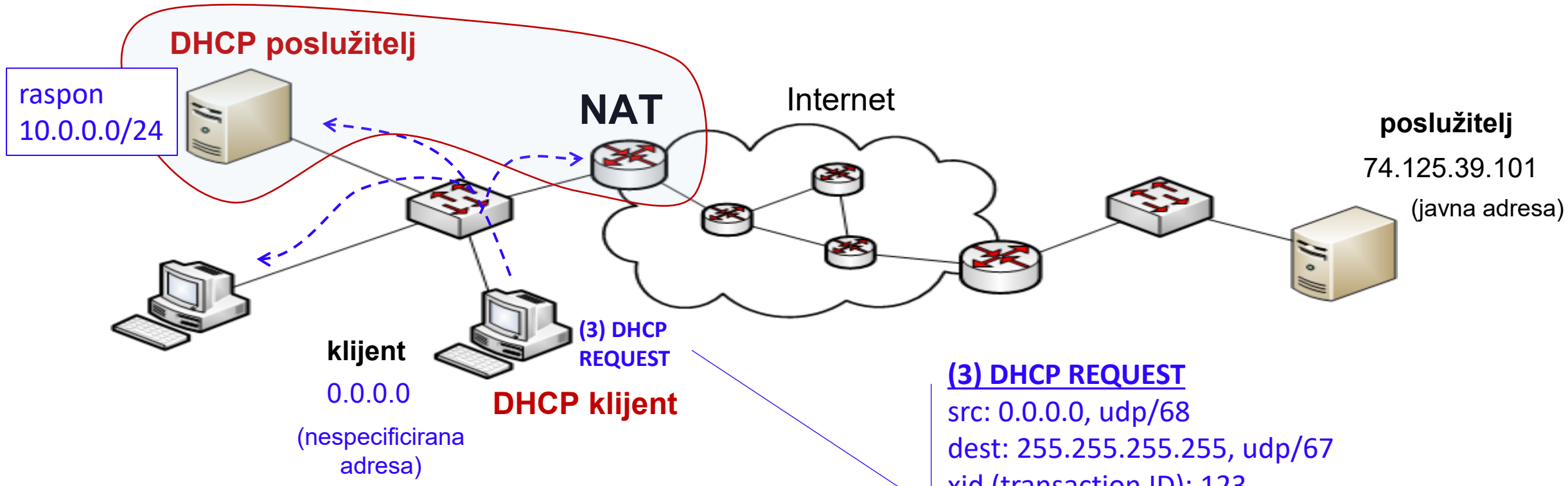
(1) DHCP DISCOVER
src: 0.0.0.0, udp/68
dest: 255.255.255.255, udp/67
xid (transaction ID): 123
yiaddr ('your' (client) IP address): 0.0.0.0
options:

DHCP – primjer dodjele adrese (2/4)

(2) DHCP OFFER
src: 10.0.0.1, udp/67
dest: 255.255.255.255, udp/68
xid (transaction ID): 123
yiaddr ('your' (client) IP address): 10.0.0.13
options: IP address lease time: 3600



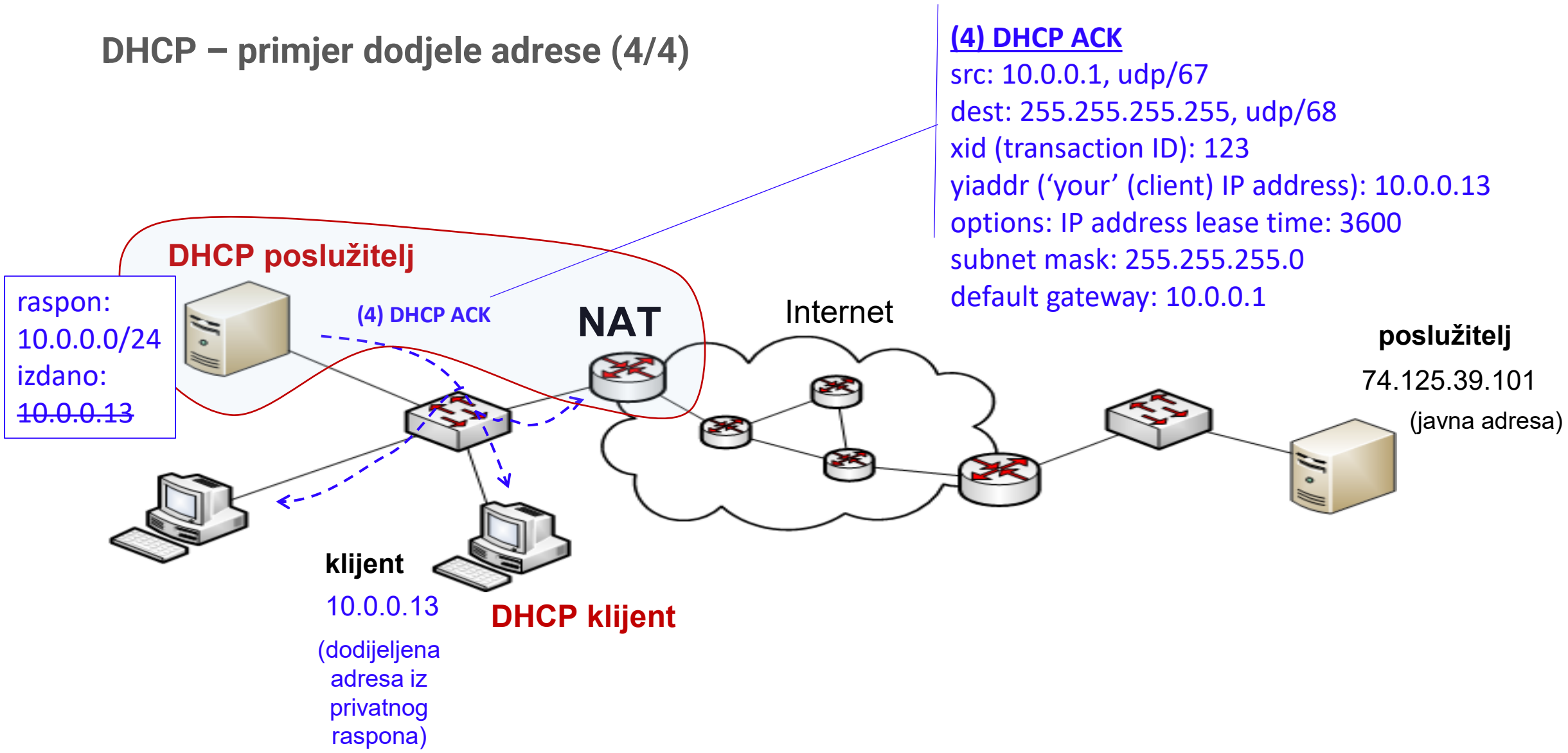
DHCP – primjer dodjele adrese (3/4)



(3) DHCP REQUEST

src: 0.0.0.0, udp/68
dest: 255.255.255.255, udp/67
xid (transaction ID): 123
yiaddr ('your' (client) IP address): 0.0.0.0
(Requested IP Address (Option 50): 10.0.0.13)
options: IP address lease time: 3600

DHCP – primjer dodjele adrese (4/4)



DHCP – primjer obnove adrese
(naredba: *ipconfig /renew*)

DHCP **REQUEST**

```
› Frame 299: 358 bytes on wire (2864 bits), 358 bytes captured (2864 bits) on
› Ethernet II, Src: Intel_e7:d1:e1 (34:cf:f6:e7:d1:e1), Dst: HonHaiPrecis_04:2
› Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.13, Dst: 192.168.0.1
› User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
⌄ Dynamic Host Configuration Protocol (Request)
    Message type: Boot Request (1)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0x41406bbc
    Seconds elapsed: 0
  › Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 192.168.0.13
    Your (client) IP address: 0.0.0.0
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 0.0.0.0
    Client MAC address: Intel_e7:d1:e1 (34:cf:f6:e7:d1:e1)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
  › Option: (53) DHCP Message Type (Request)
  › Option: (61) Client identifier
  › Option: (12) Host Name
  › Option: (81) Client Fully Qualified Domain Name
  › Option: (60) Vendor class identifier
  › Option: (55) Parameter Request List
  › Option: (255) End
```

DHCP **ACK**

```
⌄ Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)
    Message type: Boot Reply (2)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0x41406bbc
    Seconds elapsed: 0
  › Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 0.0.0.0
    Your (client) IP address: 192.168.0.13
    Next server IP address: 192.168.0.1
    Relay agent IP address: 0.0.0.0
    Client MAC address: Intel_e7:d1:e1 (34:cf:f6:e7:d1:e1)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
  › Option: (53) DHCP Message Type (ACK)
  › Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
  › Option: (2) Time Offset
  ⌄ Option: (3) Router
      Length: 4
      Router: 192.168.0.1
  › Option: (23) Default IP Time-to-Live
  › Option: (51) IP Address Lease Time
  › Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.0.1)
  ⌄ Option: (6) Domain Name Server
      Length: 8
      Domain Name Server: 83.139.103.3
      Domain Name Server: 83.139.121.8
  › Option: (58) Renewal Time Value
  › Option: (59) Rebinding Time Value
  › Option: (255) End
    Padding: 00
```

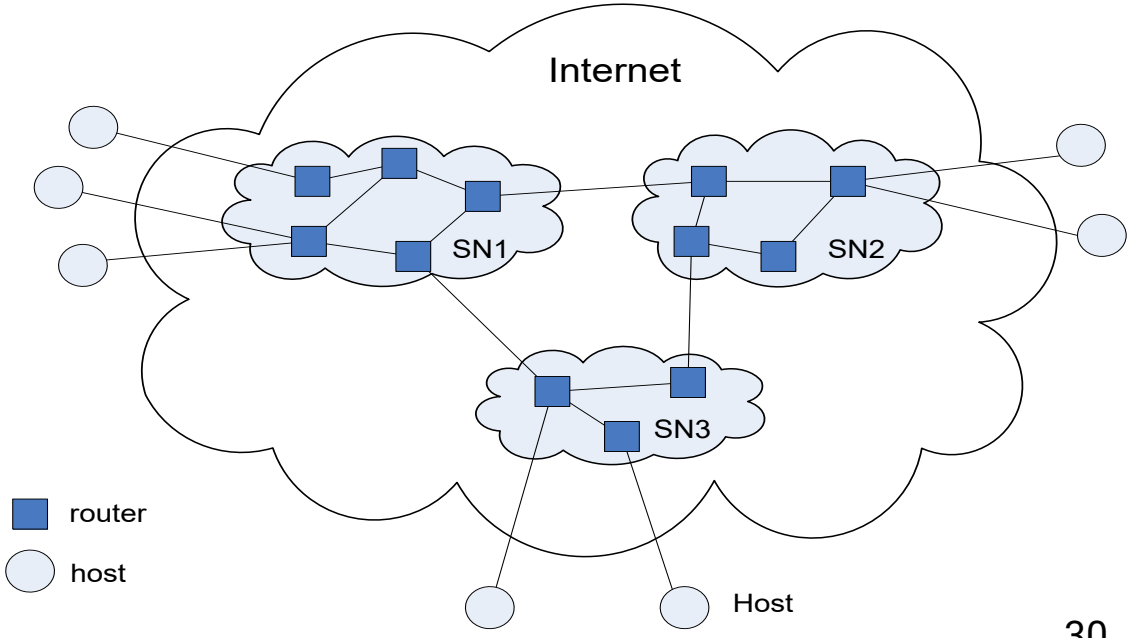
Pregled predavanja

- Adresiranje u Internetu (nastavak)
  - dinamička dodjela IP adresa – protokol DHCP
- Usmjeravanje u Internetu
  - pojam autonomnog sustava (AS)
  - usmjeravanje unutar AS-a
  - usmjeravanje između AS-ova

Internet = mreža međusobno povezanih (pod)mreža



fizički pogled -
mreža sastavljena od međusobno povezanih (pod)mreža



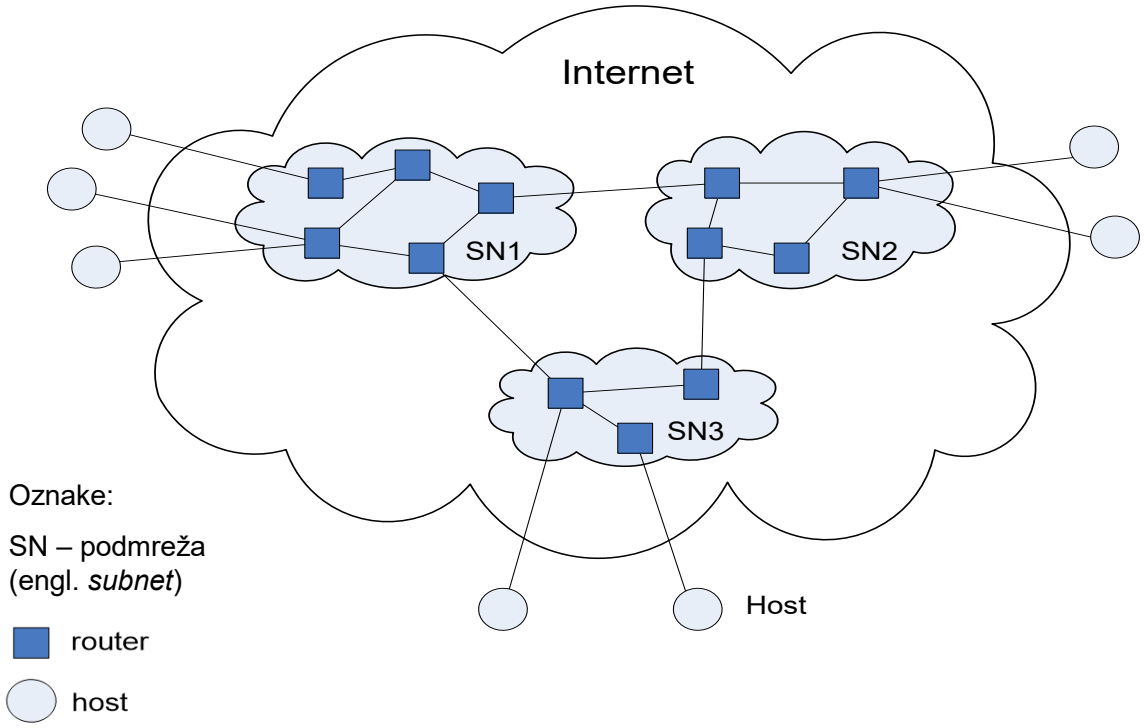
Oznake:
SN – podmreža
(engl. *subnet*)

router

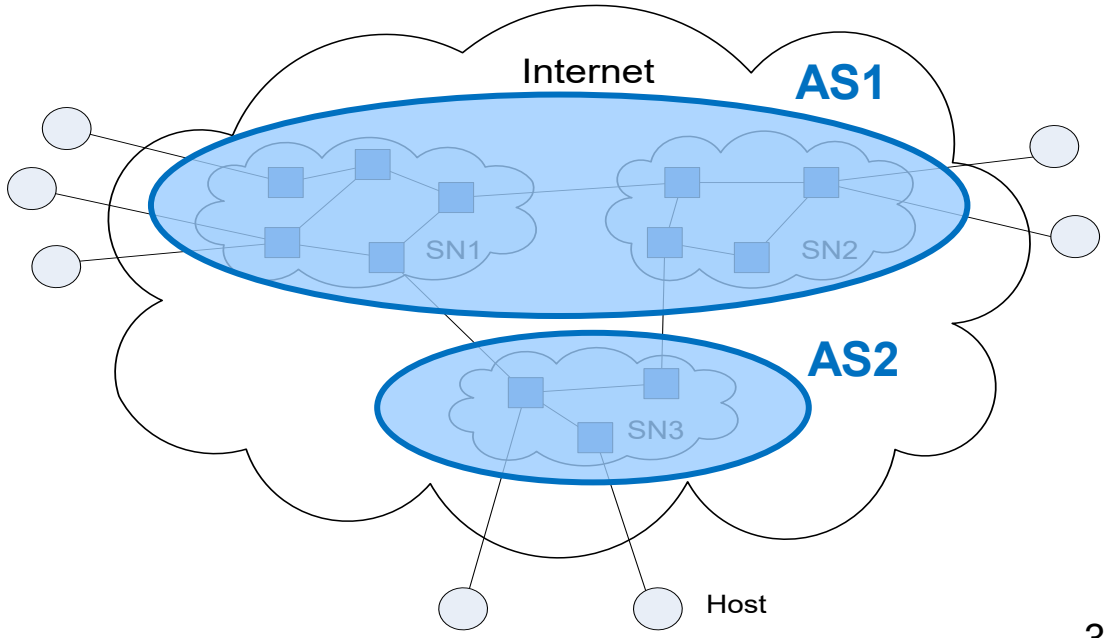
host

Internet = skup autonomnih sustava

fizički pogled -
mreža sastavljena od
međusobno povezanih (pod)mreža



pogled usmjeravanja -
Internet čine
autonomni sustavi (AS)



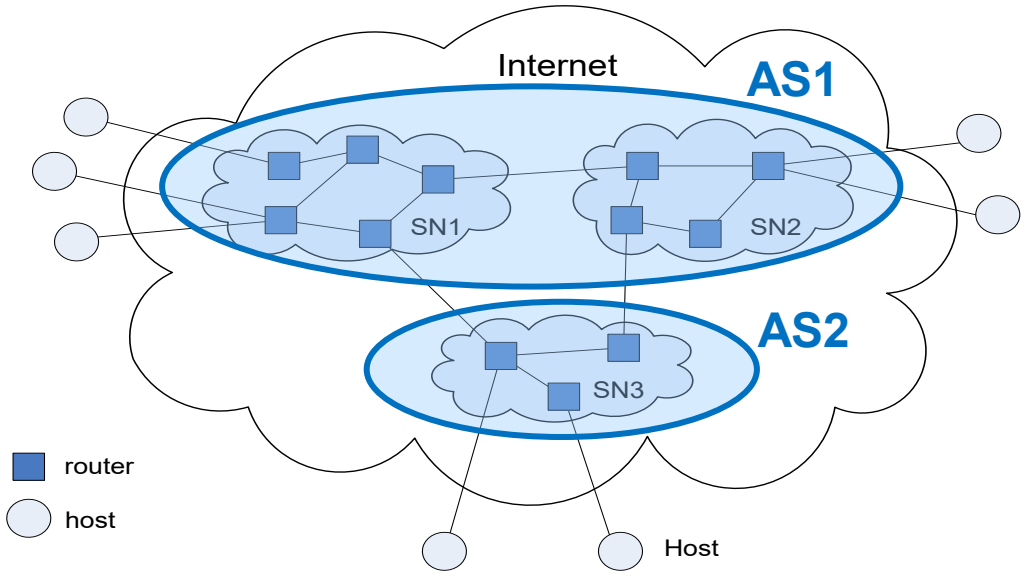
Pojam autonomnog sustava

Autonomni sustav (engl. *Autonomous System*, skr. **AS**) definira se kao grupa usmjeritelja (podmreža, IP-prefiksa) kojom upravlja jedan ili više mrežnih operatora, a koji kao cjelina imaju **jedinstvenu i jasno definiranu politiku usmjeravanja** unutar AS-a i prema drugim AS-ovima.

- broj AS-a (engl. *AS Number*, skr. ASN) je (globalno) jedinstven - dodjeljuje ga IANA
  - postoje 16-bitni i 32-bitni ASN-ovi https://www.iana.org/assignments/as-numbers/as-numbers.xhtml
  - neki ASN-ovi rezervirani su za posebne namjene (npr. za privatne AS-ove) http://www.iana.org/assignments/iana-as-numbers-special-registry/
- dodjela ASN-ova delegirana je RIR-ovima (*Regional Internet Registry*) - slično kao za IP-adresni prostor

  - broj dodijeljenih AS-ova u Internetu premašio je 100 000 još 2021. g.

  - stanje 10/2025: 119 390 ASN-ova (https://www-public.imtbs-tsp.eu/~maigron/rir-stats/rir-delegations/world/world-asn-by-number.html)
- Primjer:
  Hrvatska akademska i istraživačka mreža **CARNet, ASN: 2108**



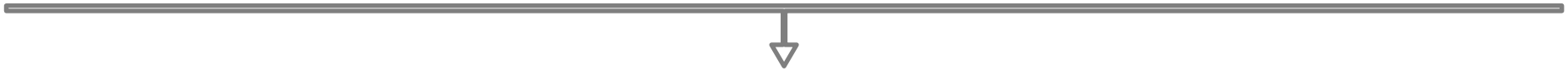
Usporedba protokola usmjeravanja unutar i između AS-ova

Usmjeravanje unutar istog AS-a:

- mrežni operator koji ima kontrolu nad AS-om određuje politiku usmjeravanja unutar AS-a
- svi usmjeritelji unutar AS-a obično koriste isti protokol unutrašnjeg usmjeravanja
- „*gateway router*" – prilazni usmjeritelj na „rubu" mreže AS-a ima uspostavljene poveznice prema usmjeriteljima u drugim AS-ovima
- usmjeritelji u različitim AS-ovima mogu koristiti različite protokole unutrašnjeg usmjeravanja

Usmjeravanje između AS-ova:

- mrežni operator određuje politiku usmjeravanja i uređuje odnose s drugim AS-ovima, uključujući povezivanje na istoj razini, tj. *peering* (javni ili privatni); te prijenos podatkovnog prometa prema ostatku Interneta, tj. *tranzit (engl. transit)*
- prilazni (*gateway*) usmjeritelji na rubu mreže obavljaju vanjsko, ali i unutrašnje usmjeravanje



utjecaj na tablice prosljeđivanja u usmjeriteljima

- odredišta unutar AS-a ← protokoli unutrašnjeg usmjeravanja
- odredišta izvan AS-a ← protokoli unutrašnjeg + protokoli vanjskog usmjeravanja

Usmjeravanje unutar (istog) AS-a

- Usmjeravanje unutar AS-a (*intra-AS*): protokoli unutrašnjeg usmjeravanja (engl. *Interior Gateway Protocol*, skr. IGP)

  RIP: Routing Information Protocol [RFC 2453]

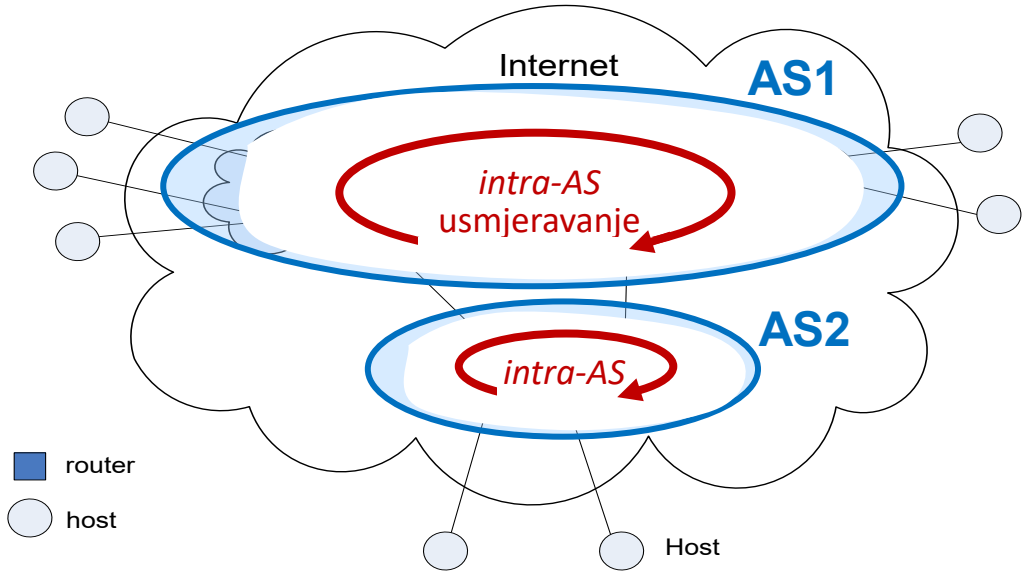
  - temelji se na vektoru udaljenosti, usmjeritelji razmjenjuju vektore udaljenosti sa susjednim čvorovima svakih 30 s
  - nije više u širokoj uporabi (koristi se povremeno, u manjim privatnim mrežama)

  EIGRP: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol [RFC 7868]

  - temelji se na vektoru udaljenosti; inicijalno Ciscov vlasnički protokol; specifikacija otvorena tek 2013.

  OSPF: Open Shortest Path First [RFC 2328]

  - temelji se na stanju poveznice
  - sličan protokolu usmjeravanja prema OSI modelu Intermediate System to Intermediate System (IS-IS)
  - **u širokoj uporabi**

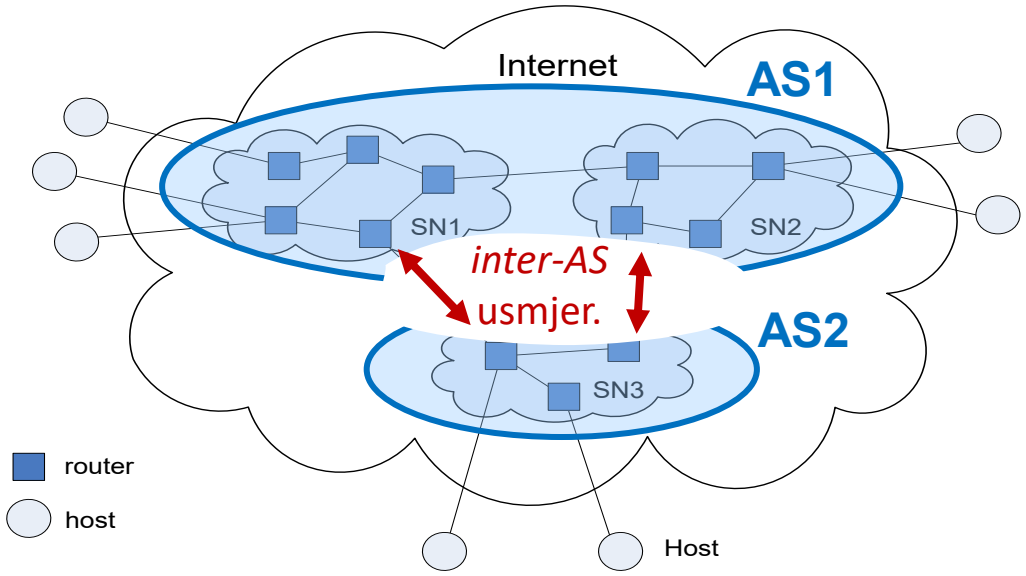


Usmjeravanje između AS-ova

- Usmjeravanje između AS-ova (*inter*-AS): protokoli vanjskog usmjeravanja (engl. *Exterior Gateway Protocol*, skr. EGP) - u praksi, jedan jedini protokol:

  BGP: *Border Gateway Protocol 4* (BGP-4) [RFC 4271]

  - prva specifikacija BGP-a objavljena još 1989. godine; a specifikacija za BGP-4 objavljena je 1994. godine; u međuvremenu brojna unaprjeđenja
  - temelji se na *vektoru staza* – slično vektoru udaljenosti, s tim da točke koje određuju rutu kroz mrežu nisu pojedinačni usmjeritelji, nego niz AS-ova
  - informacija o ruti sadrži informaciju o dostupnosti odredišta, ali i popis AS-ova kroz koje IP-datagram mora proći kako bi stigao do tog odredišta
  - odluke o usmjeravanju donose se na temelju duljine staze, politike usmjeravanja i pravila koja definira mrežni administrator



Potreba za „suradnjom” protokola unutrašnjeg i vanjskog usmjeravanja - primjer

U mreži na slici prikazana su tri AS-a: **AS1** i preko njega spojeni **AS2** i **AS3**.

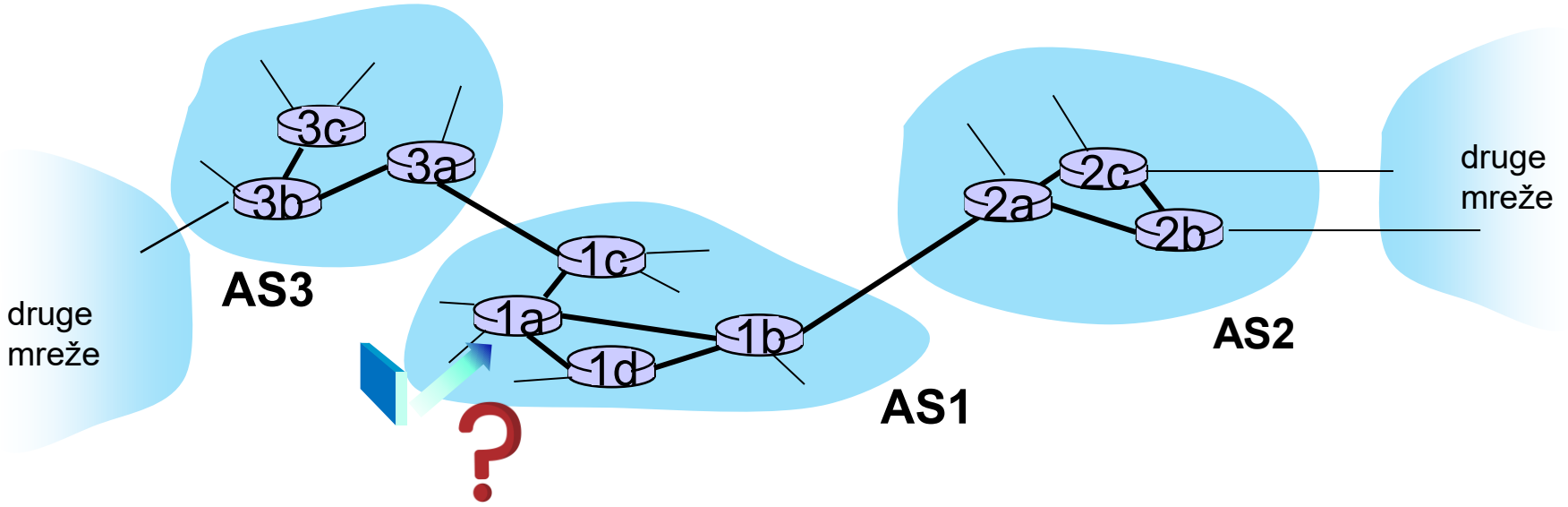
Kada usmjeritelj (1a) u AS1 primi datagram s odredištem izvan AS1, na temelju tablice prosljeđivanja treba odrediti sljedeći skok „prema van”, tj. jednom od prilaznih usmjeritelja u AS1.

? Postavlja se pitanje, kojem? (1c) ili (1b)

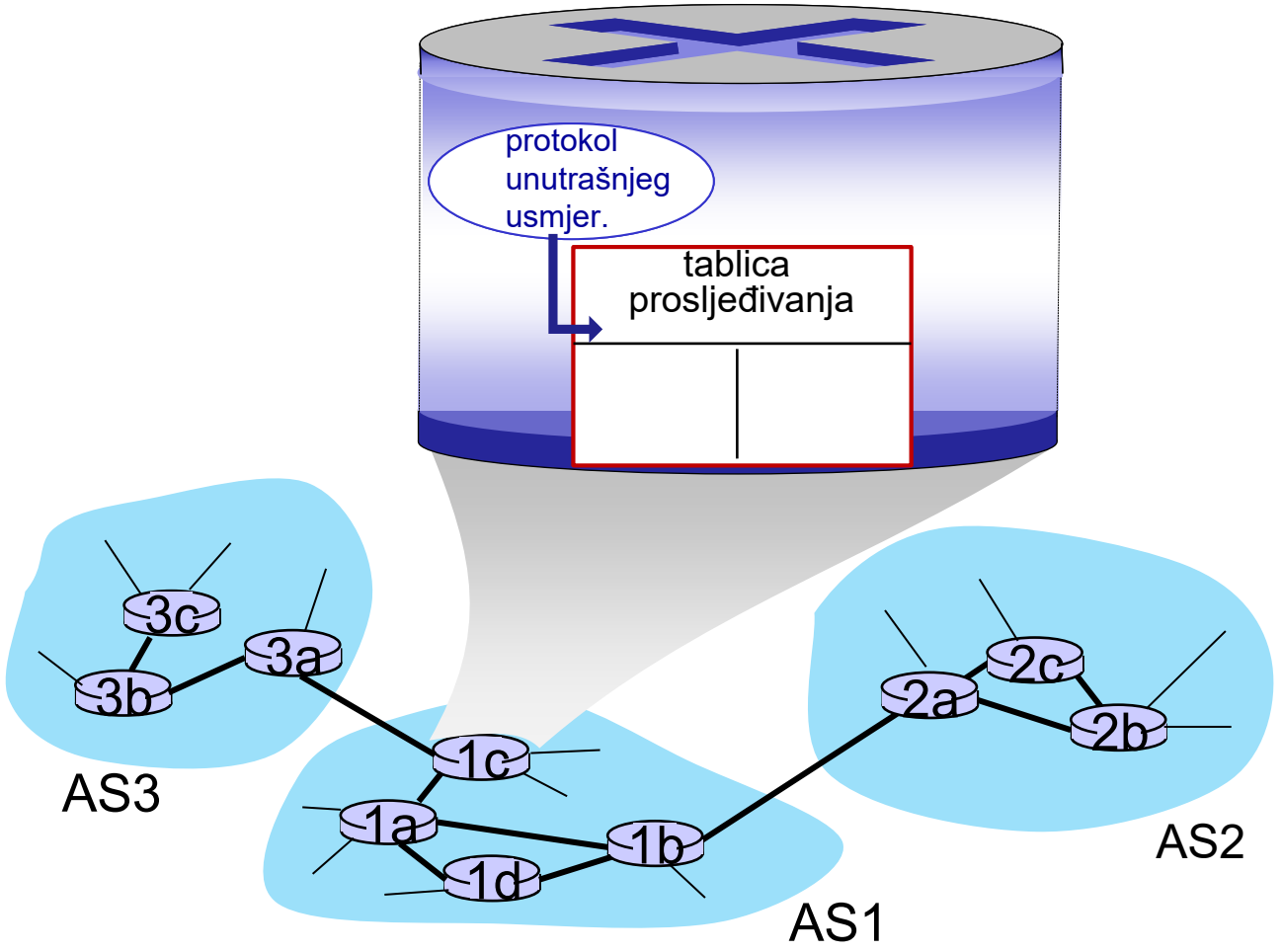
Unutar AS1, prilazni usmjeritelji (1c) i (1b) moraju, putem protokola vanjskog usmjeravanja:

1. „saznati” koja su odredišta dohvatljiva kroz AS2, a koja kroz AS3
2. proslijediti informaciju o dohvatljivosti svim ostalim usmjeriteljima unutar AS1

Usmjeravanje svih datagrama unutar AS1 odvija se primjenom protokola unutrašnjeg usmjeravanja.

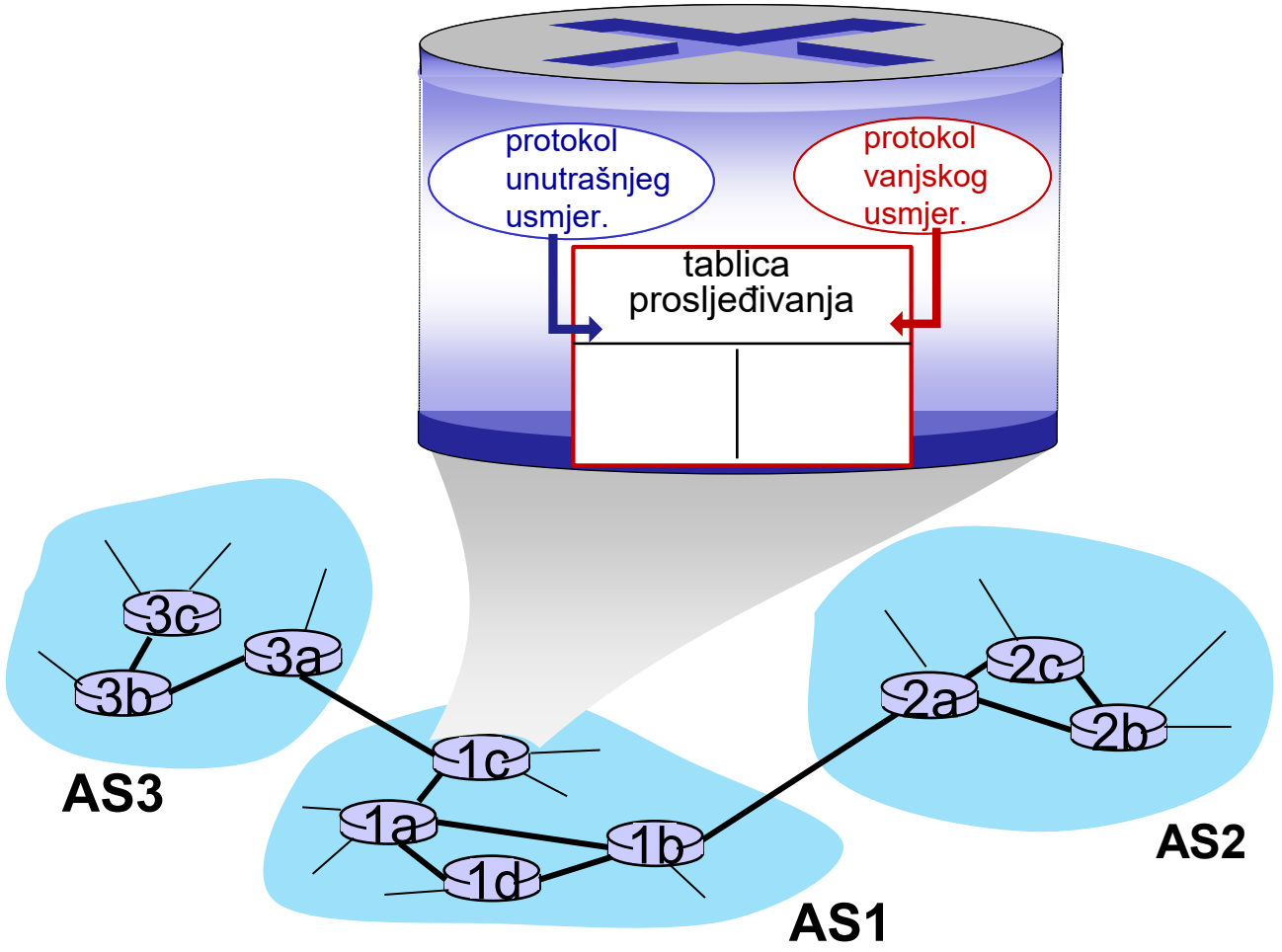


Uloge protokola unutrašnjeg i vanjskog usmjeravanja (1/2)



- tablica prosljeđivanja popunjava se uz pomoć oba protokola:
  - unosi u tablici za odredišta unutar istog AS-a: određuje ih protokol unutrašnjeg usmjeravanja

Uloge protokola unutrašnjeg i vanjskog usmjeravanja (2/2)



- tablica prosljeđivanja popunjava se uz pomoć oba protokola:
  - unosi u tablici za odredišta unutar istog AS-a: određuje ih protokol unutrašnjeg usmjeravanja
  - unosi u tablici za odredišta izvan tog AS-a: određuju ih i protokoli unutrašnjeg i protokoli vanjskog usmjeravanja

Usmjeravanje na (globalnoj) razini Interneta u cjelini

- podsjetimo se, Internet je mreža međusobno povezanih (pod)mrêža
  - na globalnoj razini povezuje milijarde uređaja (računala, usmjeritelja, ali i drugih uređaja)
  - za svaku pojedinu mrežu postoji *operator* koji upravlja mrežom, odn. u čijem je vlasništvu mrežna infrastruktura, hardver i softver
  - mrežni operator može pružati usluge pristupa Internetu:

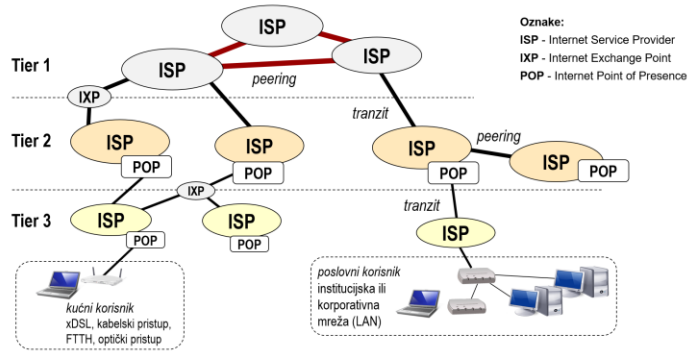
    - krajnjim korisnicima, ali i

    - drugim mrežnim operatorima (koji mogu imati svoje krajnje korisnike).
  - iz motrišta usmjeravanja, mrežni operator odlučuje:

    - kako usmjeravati internetski promet unutar svoje mreže - tj. odabrati protokol unutrašnjeg usmjeravanja (neovisno o drugima),

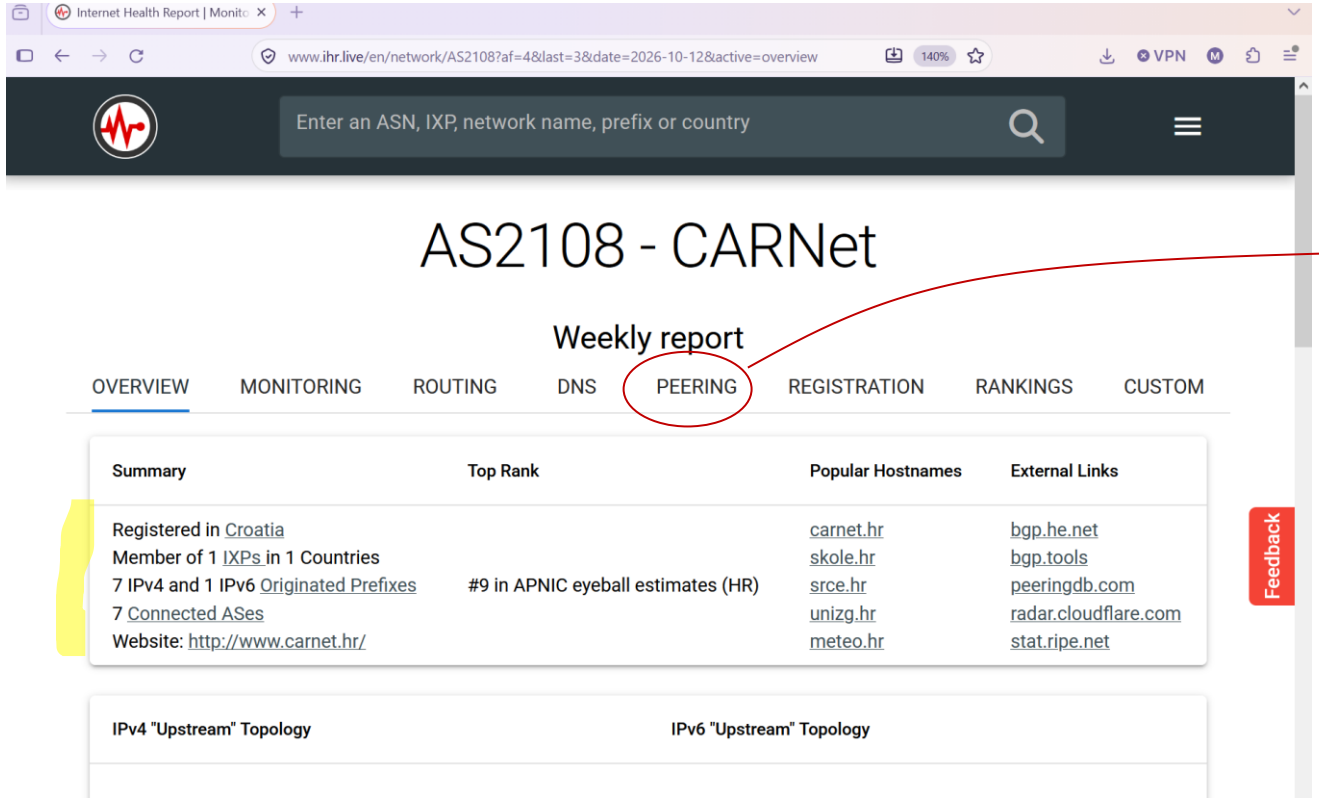
    - kako usmjeravati internetski promet između svoje i drugih mreža – protokol vanjskog usmjeravanja je poznat (BGP) no treba odrediti politike i poslovne odnose s drugim mrežnim operatorima (*peering, transit, IX*).

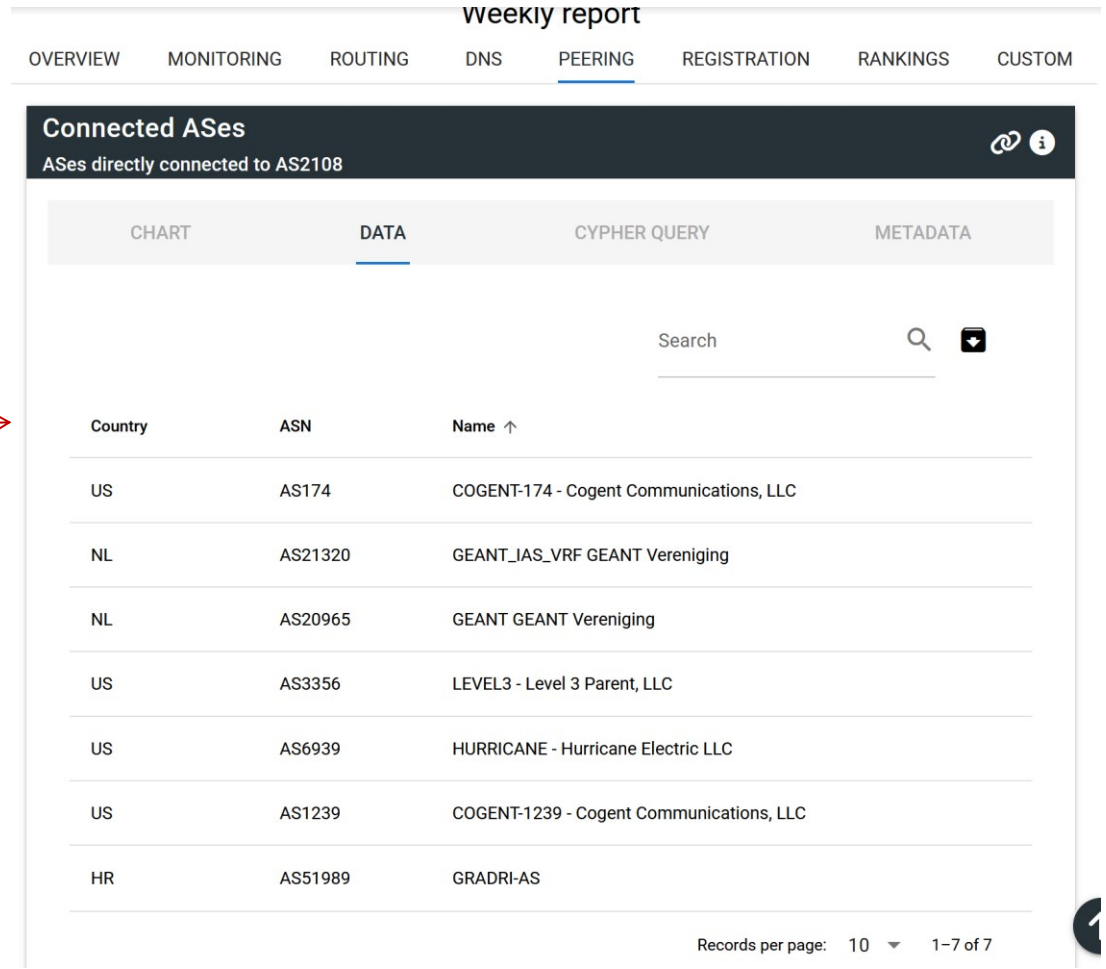
Hijerarhija i međusobno povezivanje ISP-ova



(podsjetnik - 1. predavanje)
- *peering*: izravna razmjena prometa između ISP-ova iste razine
- *tranzit*: usluga pristupa ostatku Interneta (svim odredištima) putem ISP-ova više razine
- *Internet exchange* (IX): točka povezivanja mreža i razmjene internetskog prometa među članovima

Primjer: CARNet, AS 2108



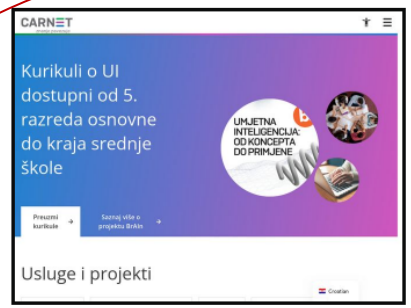


Izvor: Internet Health Report (https://ihr.iijlab.net/ihr/en)

Primjer: CARNet, AS 2108

Croatian Academic and Research Network

AS Number **2108**
Website **http://www.carnet.hr/**



Overview | Prefixes | Connectivity | Whois | IX

Registered on
30 Jan 2002 (24 years old)
Registered to
hr.carnet (ripe)

Network status
Active, Allocated under RIPE

Network type
Eyeball

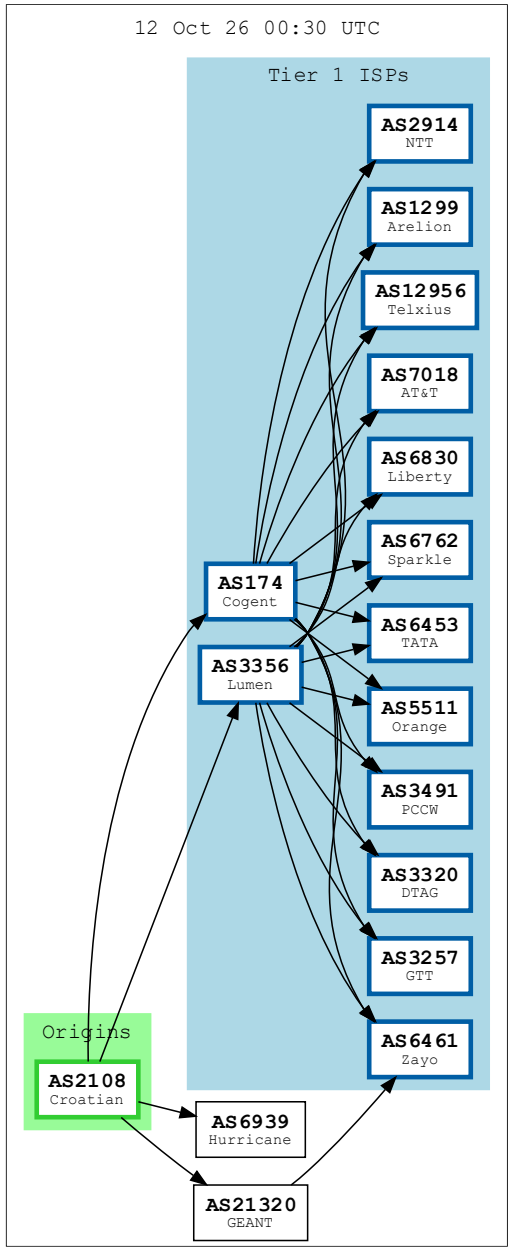
Prefixes Originated
7 IPv4, 1 IPv6

Upstreams

- AS174 - Cogent Communications, LLC
- AS3356 - Lumen (Level 3)
- AS21320 - GEANT Vereniging

Rankings

- #13 for AS Cone in Croatia
- #10 for Estimated Eyeballs in Croatia
- #10 for Unique Domains in Croatia
- #12 for Known Peers in Croatia
- #2 for Originated IPv4 Space in Croatia
- #6 for Originated IPv6 Space in Croatia



Izvor: bgp.tools (https://bgp.tools/as/2108)

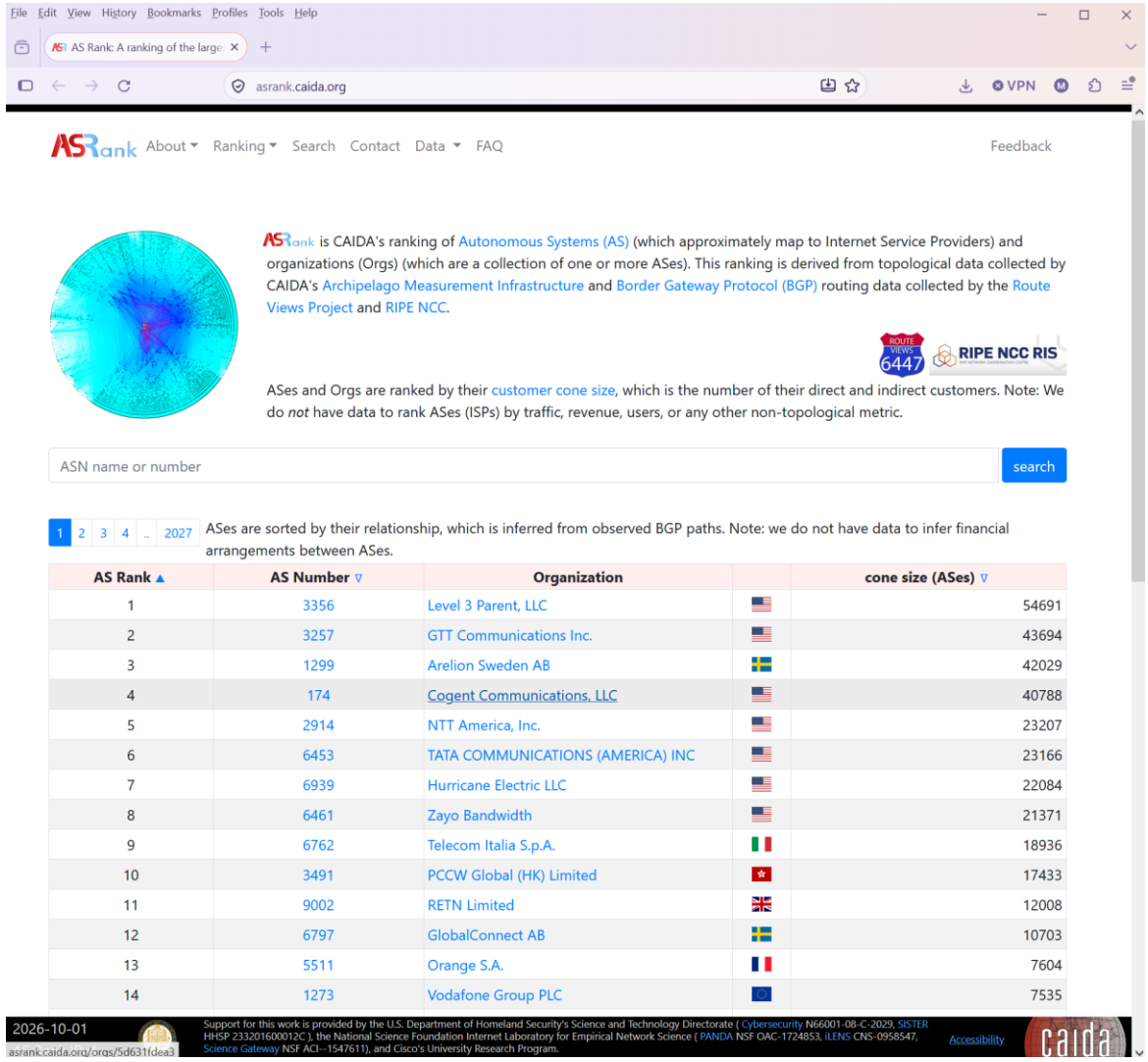
Primjer: CARNet, AS 2108 - *„uzvodni”* AS-ovi

List of Tier 1 networks [edit]

These networks are universally recognized as Tier 1 networks, because they can reach the entire internet (IPv4 and IPv6) via settlement-free peering. The CAIDA AS rank is a rank of importance on the internet.[16]

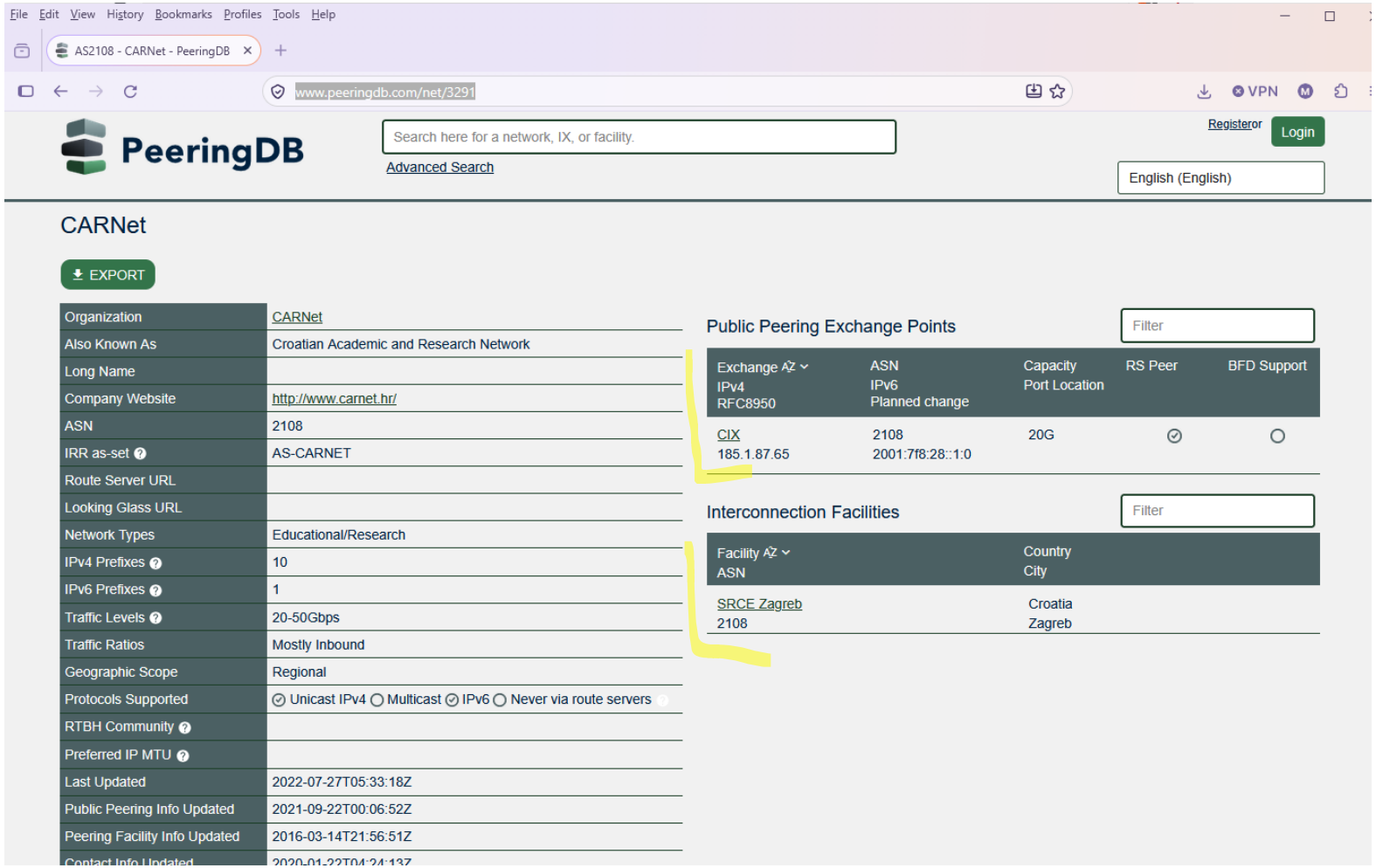
Name	Headquarters	AS number	CAIDA AS rank[16]	Fiber route (km)	Peering policy
AT&T[17]	United States	7018	31	660,000[18]	AT&T Peering policy
Deutsche Telekom Global Carrier[19]	Germany	3320	17	250,000[20]	DTAG Peering Details
GTT Communications	United States	3257	3	232,934[21][22]	GTT Peering Policy
Liberty Global[23][24]	United States United Kingdom Netherlands[25]	6830	36	800,000[26]	Peering Principles
Lumen Technologies (formerly CenturyLink, formerly Level 3)[27][28][29]	United States	3356	1	885,139[30][31]	Lumen Peering Policy
NTT Communications (formerly Verio)[32]	Japan	2914	5	?	Global Peering Policy
Orange[33]	France	5511	12	495,000 [34]	OTI peering policy
PCCW Global	Hong Kong	3491	10	?	Peering policy
Tata Communications (prev. VSNL prev. Teleglobe)[35]	India	6453	7	700,000[36]	Peering Policy
Telecom Italia Sparkle (Seabone)[37]	Italy	6762	9	560,000	Peering Policy
Arelion (formerly Telia Carrier)[38]	Sweden	1299	2	70,000[39]	Arelion's IP Network Peering Policy
Telxius (Subsidiary of Telefónica)[40]	Spain	12956	15	65,000[41]	Peering Policy
Verizon Enterprise Solutions (formerly UUNET)[46]	United States	701	37	805,000[47]	Verizon UUNET Peering policy 701, 702, 703
Zayo Group (formerly AboveNet)[48]	United States	6461	8	196,339[49]	Zayo Peering Policy

Izvor: Wikipedia, *List of Tier 1 Networks* (https://en.wikipedia.org/wiki/Tier_1_network)

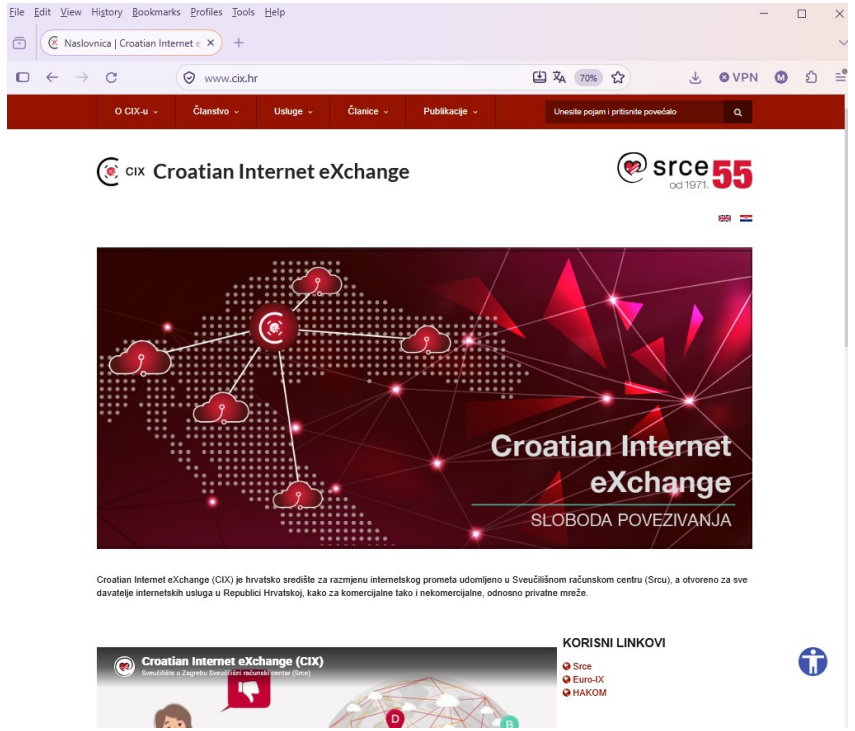


Izvor: ASRank (https://asrank.caida.org/)
Center for Applied Internet Data Analysis (CAIDA),
University of California's San Diego Supercomputer Center

Primjer: CARNet, AS 2108 – javni *peering* (CIX kao Internet Exchange Point, IXP)



Izvor: PeeringDB (https://www.peeringdb.com/net/3291)



Izvor: Croatian Internet Exchange (https://www.cix.hr/en)

Literatura

- Jim Kurose, Keith Ross. Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th edition, Pearson, 2021

- Andrew Tanenbaum, Nick Feamster, David Wetherall. Computer Networks, 6th Edition, Pearson, 2021

